

Documento Tecnico

Pablo Leon, Sebastian Quintero, Nicolas Moreno, Andres Peña

19 Agosto 2026

1. Descripcion del problema y el alcance del sistema

1.1. Descripcion del problema

Actualmente, los datos de la Copa Mundial como sedes, estadios, selecciones y partidos se maneja entre archivos separados, lo que genera varios problemas. Como repetición de datos con diferentes valores en archivos diferentes, diferente capacidad del estadio en fuentes diferentes. Y al no haber un control centralizado, es posible crear partidos en estadios inexistentes o registrar selecciones no validas, dejando registros huérfanos sin forma de verificar que la información sea limpia y confiable.

Hacer consultas basicas como el ranking de goleadores o el porcentaje de ocupacion de los estadios requiere trabajo manual y termina siendo muy poco confiable, porque los datos no relacionados correctamente. Tampoco hay control sobre quien modifica los datos ni una forma de validar estos mismos. Con este proyecto se busca centralizar todo en una base de datos relacional que aplique reglas claras mediante llaves y restricciones, para que las consultas sean rapidas, los datos consistentes y se eviten errores que hoy ocurren con la gestion dispersa de los datos.

1.2. El alcance del sistema

Fase y Grupo como atributos en letras

Los atributos **fase** (en PARTIDO) y **grupo** (en SELECCION) se definieron como texto libre, lo cual no garantiza consistencia en los valores ingresados (por ejemplo, Cuartos"vs cuartos de final"). Como ajuste propuesto para el modelo ampliado, se convertirían en dominios cerrados o entidades catálogo (**FASE**, **GRUPO**), resolviendo el problema de raíz.

Límite de selecciones por grupo

El modelo inicial no garantiza que un grupo tenga máximo cuatro selecciones asociadas, ya que **grupo** es texto libre. Esta restricción de negocio no está representada y se abordará en una etapa posterior del proyecto.

Asistencia registrada como atributo simple de PARTIDO

asistencia_registrada se dejó como atributo directo de PARTIDO porque el modelo inicial no maneja boletería detallada. Es una simplificación válida para esta entrega; más adelante correspondería derivarse de una entidad de boletería.

Resultado del partido no derivado del marcador

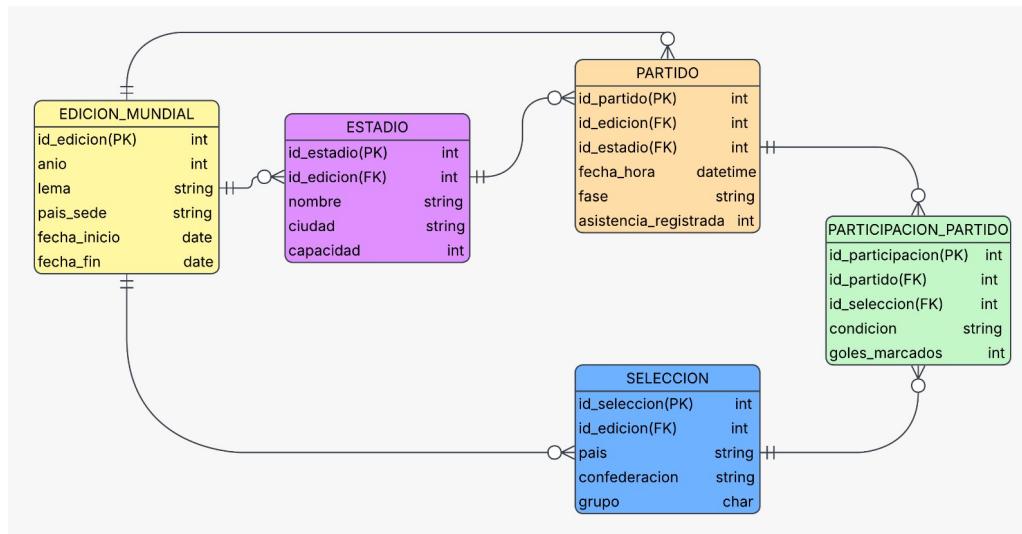
El modelo no guarda el resultado (ganó/perdió/empató) de forma explícita; debería derivarse del marcador de ambas participaciones para evitar inconsistencias. Se define en una etapa posterior del proyecto.

Datos ficticios, no biométricos ni representativos de personas reales

El sistema no puede reflejar identidades ni datos reales de jugadores, árbitros o espectadores, lo cual es una limitante de alcance del proyecto, no del modelo.

2. Supuestos del modelado

3. Modelo entidad relacion



Se añadieron y ajustaron algunos atributos para que el modelo pueda responder correctamente a las 15 consultas solicitadas sin necesidad de crear nuevas entidades.

Se agregó *asistencia_registrada* en **PARTIDO** porque la consulta 2 necesita calcular el porcentaje de ocupación de cada estadio comparando la asistencia del partido con la capacidad del estadio. Esta información también es necesaria para la consulta 8, que busca los estadios cuya ocupación está por encima del promedio.

También se agregó *grupo* en **SELECCION**, con el objetivo de identificar a qué grupo pertenece cada selección. Esto permite construir la tabla de posiciones y resolver la consulta 15, en la que se debe determinar qué selección lidera cada grupo simulado.

Los demás atributos originales ya proporcionaban la información necesaria para resolver las consultas relacionadas con goles, diferencias de gol, partidos, selecciones y estadios.

4. Diagrama